

Investigación técnica: lubricación de equipos industriales

Materia: Principios de Administración del Mantenimiento

Se analizan tres equipos de alta criticidad y modos de lubricación diferenciados: **motor eléctrico**, **rodamiento** y **engranaje**. Esto permite contrastar tres funciones del lubricante: disipación térmica, separación de superficies en rodadura y formación de película en contacto por deslizamiento.

1. Motor eléctrico

1.1. Componente que se lubrica

Los cojinetes (rodamientos) de los extremos del rotor, tanto el del lado de accionamiento (LA) como el del lado del ventilador (LVA), alojados en las tapas o escudos del estator. Es el único punto de lubricación dinámico del motor; las demás partes no requieren lubricante.

1.2. Tipo de lubricante

Grasa a base de jabón de litio, grado NLGI 2 o 3, con espesante de poliurea para altas temperaturas y velocidad, o aceite mineral de grado ISO VG 32–68 cuando el motor usa sistema de baño o cojinetes de deslizamiento. Se elige por su capacidad de mantener consistencia a la temperatura de operación del cojinete (70–95 °C) sin escurrirse ni carbonizarse, y por su baja compatibilidad química con el barniz del bobinado (se evitan grasas con ácidos grasos libres).

1.3. Función del lubricante en cojinetes de motor

- **Disipación de calor:** arrastra el calor generado por fricción de rodadura y por corrientes parasitarias (el motor actúa como fuente térmica continua).
- **Reducción de fricción de rodadura:** separa pistas y elementos rodantes, reduciendo el torque de arranque.
- **Protección anticorrosiva:** sella el contacto contra humedad y condensación dentro de la carcasa, evitando picaduras por *false brinelling* en paradas prolongadas.

1.4. Consecuencia de mala lubricación

- **Sobrelubricación** (exceso de grasa): aumento de temperatura por fricción de mezclado, rotura del retenedor y fuga de grasa hacia el bobinado, degradando el aislamiento clase F/H.
- **Sublubricación o lubricante degradado:** desgaste abrasivo de pistas y bolas, incremento de holgura, contacto metal-metal, **gripado** y bloqueo del rotor, con riesgo de cortocircuito en el bobinado.

2. Rodamiento

2.1. Componente que se lubrica

Las pistas (anillo interior/exterior) y los elementos rodantes (bolas, rodillos cilíndricos, cónicos o aguja), incluyendo el flanco de la jaula, donde ocurre el contacto de rodadura y deslizamiento.

2.2. Tipo de lubricante

Depende del parámetro de velocidad nd_m (velocidad $\times$ diámetro medio):

- **Grasa litio o poliurea, NLGI 2:** para nd_m bajos y medios. Es el tipo más común por su capacidad de permanecer en el cojinete, sellar y requerir poco mantenimiento.
- **Aceite mineral ISO VG 68 a 220, o sintético (PAO/éster)** para altas velocidades, donde la grasa generaría calor excesivo y no puede evacuar por sí misma.

La elección se rige por la norma **ISO 281** (capacidad de carga dinámica) y buenas prácticas de **lubricación basada en la condición** (análisis de viscosidad, ferrografía).

2.3. Función del lubricante en el rodamiento

- **Separación de superficies:** forma una película elastohidrodinámica (EHL) entre pista y elemento rodante, soportando la magnitud de carga.
- **Reducción de fricción de deslizamiento** en el contacto jaula–elemento rodante.
- **Disipación de calor y evacuación de partículas** de desgaste.
- **Sellado contra contaminación externa** (polvo, agua, ambientes agresivos).

2.4. Consecuencia de mala lubricación

- **Fatiga superficial (spalling/pitting):** película insuficiente $\rightarrow$ esfuerzo de corte máximo en la subsuperficie $\rightarrow$ microgrieta $\rightarrow$ desprendimiento de material.
- **Micropitting** por película límite insuficiente en carga alta y velocidad baja.
- **Sobrecalentamiento** con cambio de color del acero (azulado/negruzco), pérdida de temple y deformación plástica.
- **Contaminación por partículas $\rightarrow$ desgaste abrasivo** de tres cuerpos, con reducción de hasta **60–90 % de la vida útil** del rodamiento.

3. Engranaje

3.1. Componente que se lubrica

Los **dientes del engranaje**, específicamente el contacto entre las superficies de flanco (perfil evolvente) en la línea de contacto durante el engrane; en transmisiones abiertas, también las zonas de rodadura. En cajas cerradas, los rodamientos de soporte de los ejes comparten el mismo lubricante.

3.2. Tipo de lubricante

- **Aceite mineral ISO VG 100 a 460 con aditivos EP (presión extrema, fósforo–azufre)**, según velocidad y carga, regido por **AGMA 9005 / ISO 13226** (gradación). Para engranajes sinfín–corona (bronce) se usa aceite mineral o compuesto con aditivos que no ataquen el bronce.
- **Sintético (PAO/carboxilato)** para temperaturas extremas, mayor intervalo de cambio y menor rozamiento.
- **Grasa semifluida (NLGI 1)** solo en cajas selladas de baja velocidad o engranajes abiertos con sistema de aplicación.

3.3. Función del lubricante en el engranaje

- **Formación de película elastohidrodinámica** que separa los flancos y soporta presiones de contacto superiores a 1 GPa en dientes.
- **Prevención de soldadura micromacroscópica**: los aditivos EP reaccionan bajo alta temperatura local para formar una capa sacrificial que evita el **gripado/scuffing**.
- **Refrigeración y disipación de calor** del engrane, especialmente en diámetros grandes y cargas altas.
- **Protección anticorrosiva y evacuación de partículas metálicas**.
- Lubricación de los **cojinetes** del árbol.

3.4. Consecuencia de mala lubricación

- **Scuffing/gripado**: contacto directo diente–diente → soldadura local y desprendimiento microscópico de material, ruido de las ruedas.
- **Picado (pitting) y fatiga por contacto** que crece hasta la falla estructural del diente.
- **Sobrecalentamiento** → degradación térmica del aceite o riesgo de incendio en cajas con fluidos degradados.
- Contaminación y residuos de desgaste → **micropicado** que acelera la ruina.

4. Tabla comparativa

Cuadro 1: Comparativa técnica de lubricación por equipo

Equipo	Componente que se lubrica	Lubricante	Función	Consecuencia de mala lubricación
Motor eléctrico	Cojinetes (rodamientos LA y LVA) en tapas del estator	Grasa litio/poliurea NLGI 2–3; aceite ISO VG 32–68	Disipación de calor, reducción de fricción de rodadura, protección anticorrosiva y sellado del aislamiento	Gripado del rodamiento, degradación del aislamiento por grasa fugada, cortocircuito del bobinado

Equipo	Componente que se lubrica	Lubricante	Función	Consecuencia de mala lubricación
Rodamiento	Pistas y elementos rodantes (bolas/rodillos) y jaula	Grasa litio/poliurea NLGI 2; aceite mineral/sintético ISO VG 68–220 según velocidad	Formación de película EHL, separación de carga, disipación de calor, evacuación de partículas, sellado	Spalling por fatiga superficial, micropitting, desgaste abrasivo por partículas, sobrecalentamiento y desgaste del acero (reducción 60–90 % de vida)
Engranaje	Dientes (flancos) en la línea de contacto de engrane	Aceite mineral/sintético ISO VG 100–460 con aditivos EP (fósforo–azufre); grasa NLGI 1 en cajas selladas	Formación de película EHL, prevención de soldadura (EP), refrigeración, protección anticorrosiva, lubricación de cojinetes	Scuffing/gripado, picado (pitting) por fatiga de contacto, sobrecalentamiento y daño estructural del diente

5. ¿Por qué la lubricación debe ser parte del mantenimiento preventivo?

La lubricación es el primer eslabón del mantenimiento preventivo porque **controla el mecanismo de degradación más predecible y mensurable de la maquinaria rotativa: la fricción y el desgaste**. En confiabilidad, si se aplica **lubricación basada en la condición** (análisis de viscosidad, ferrografía, conteo de partículas según ISO 4406, análisis espectral), es posible detectar fallas incipientes (aparición de metales, agotamiento de aditivos EP, ingreso de agua) antes de que el modo de falla sea destructivo, permitiendo intervenir a bajo costo y en ventana programada, no en emergencia. Los modos de falla por mala lubricación (gripado, spalling, scuffing, agarrotamiento de cojinetes) son de **consecuencia catastrófica**: una caja de engranajes o un motor trancado detienen la producción completa, y su reparación implica el reemplazo de componentes caros (dientes, pistas, rodamientos), costos que exceden en órdenes de magnitud el costo recurrente del lubricante. Además, la lubricación correcta **extiende la vida útil del activo** de forma directa, ya que la fatiga de contacto y el desgaste abrasivo son funciones no lineales del espesor de película: una película justa duplica o triplica la vida contra una inadecuada, según las curvas de vida versus razón de película λ de la teoría EHL. Finalmente, la lubricación es **verificable y documentable** con criterios objetivos (relubricación, nivel, temperatura, análisis de aceite), lo que la convierte en una tarea base indispensable y de bajo costo relativo dentro de un programa de mantenimiento preventivo por intervalos o por condición, asegurando la continuidad operativa y custodiando la confiabilidad del activo a lo largo de su ciclo de vida.